ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ • ТЕМА 6

Повторні незалежні випробування • Схема Бернуллі та її властивості

Студент: **Лемішка Андрій (ПП-24)** • НУ «Львівська політехніка»

ВАРІАНТ № 12

1. Схема випробувань Бернуллі

ОЗНАЧЕННЯ

Три необхідні умови схеми Бернуллі:

1. Проводиться фіксована серія з n **незалежних** дослідів.
2. Кожен дослід має рівно **два наслідки**: «успіх» (A) або «невдача» ($\bar{A}$).
3. Ймовірність успіху **p = P(A)** є **сталою** для всіх дослідів ($q = 1 - p$).

Формула Бернуллі (рівно k успіхів у n випробуваннях):

$$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k} = [\, n! \,/\, (k!(n-k)!)\,] \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Сума всіх ймовірностей: $\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = (p+q)^n = 1^n = 1$ (Біном Ньютона).

2. Спеціальні випадки та Мода (k_0)

ВЛАСТИВОСТІ

1. Ймовірність «хоча б одного успіху» (k ≥ 1):

$$P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(0) = 1 - q^n \quad \text{(через протилежну подію)}$$

2. Найімовірніша кількість успіхів k_0 (мода біноміального розподілу):

Число k_0, при якому ймовірність $P_n(k_0)$ є найбільшою серед усіх:

$$n \cdot p - q \leq k_0 \leq n \cdot p + p$$

Довжина інтервалу = (np+p) − (np−q) = p+q = 1. Якщо межі дробові — єдине ціле k_0; якщо цілі — два рівноймовірні k_0.

★ [Обов'язково №1] Завдання 6 Варіанта 12: Порівняння двох серій підкидань кістки

ВАРІАНТ 12 • РГР

Умова: Підкидається гральна кістка. Що ймовірніше: з **5 підкидань не більше 2 разів** випаде парна кількість очок чи з **7 підкидань випаде не менше 3 разів** парна кількість очок?

Базові параметри одного підкидання: Подія A = {випало 2, 4 або 6} ⇒ **p = 3/6 = 1/2**, **q = 1 − 1/2 = 1/2**. Оскільки $p = q = 1/2$, то $P_n(k) = C_n^k / 2^n$.

Сценарій 1: n = 5, подія A {k ≤ 2}

k ∈ {0, 1, 2}

Рахуємо безпосередньо суму трьох значень:

$$P(A) = P_5(0) + P_5(1) + P_5(2) = (C_5^0 + C_5^1 + C_5^2) / 2^5$$

- $C_5^0 = 1$
- $C_5^1 = 5$
- $C_5^2 = (5 \cdot 4) / 2 = 10$

$$P(A) = (1 + 5 + 10) / 32 = 16 / 32 = 0{,}50 \ (50\%)$$

Сценарій 2: n = 7, подія B {k ≥ 3}

k ∈ {3, 4, 5, 6, 7}

Застосовуємо метод протилежної події $\bar{B}$ {k ≤ 2}:

$$P(\bar{B}) = P_7(0) + P_7(1) + P_7(2) = (C_7^0 + C_7^1 + C_7^2) / 2^7$$

- $C_7^0 = 1$; $C_7^1 = 7$; $C_7^2 = (7 \cdot 6) / 2 = 21$
- $P(\bar{B}) = (1 + 7 + 21) / 128 = 29 / 128$

$$P(B) = 1 - 29/128 = 99/128 \approx 0{,}7734 \ (77{,}34\%)$$

Висновок та порівняння для Варіанта 12: **P(B) = 99/128 (≈77,34%) > P(A) = 1/2 (50%) ⇒ Ймовірніше з 7 підкидань ≥ 3 разів!**

★ [Обов'язково №2] Типовий білет ПК-1 (№ 6)

БІЛЕТ ОМП

Умова: Ймовірність появи події хоч би один раз у 4 незалежних дослідах дорівнює **0,8704**. Яка ймовірність появи події в 1 досліді (p = const)?

Варіанти: А) 0,6; Б) 0,7; В) 0,5; Г) 0,3; Д) 0,4.

$$P_4(k \geq 1) = 1 - q^4 = 0{,}8704$$
$$q^4 = 1 - 0{,}8704 = 0{,}1296$$
$$q = \sqrt[4]{0{,}1296} = 0{,}6$$
$$p = 1 - q = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$$

Правильна відповідь: **Варіант Д) 0,4**

Найімовірніше число успіхів (k_0)

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

Задача: Монету кидають $n = 15$ разів. $p = 0{,}5$; $q = 0{,}5$. Знайти k_0.

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$
$$15 \cdot 0{,}5 - 0{,}5 \leq k_0 \leq 15 \cdot 0{,}5 + 0{,}5$$
$$7{,}5 - 0{,}5 \leq k_0 \leq 7{,}5 + 0{,}5$$
$$7 \leq k_0 \leq 8$$

Оскільки обидві межі цілі числа, є **два найімовірніших значення**:

Відповідь: **$k_0 = 7$ та $k_0 = 8$**

Граничні теореми (n → ∞)

МІСТОК ДО ТЕМИ 8

Коли кількість дослідів n велика, прямий підрахунок C_n^k складний. Застосовують наближення:

- Пуассон (рідкісні події: $n > 100$, $p < 0{,}01$, $\lambda = np$):
  $P_n(k) \approx (\lambda^k / k!) \cdot e^{-\lambda}$
- Муавр-Лаплас ($npq > 9$):
  $P_n(k) \approx [\, 1 / \sqrt{(npq)}\,] \cdot \varphi(x)$

Детально розберемо в Завданні 8 РГР!